1-3 多項式的乘除運算

姓名 _ _ _ _ _ _　得分 _ _ _ _

課本 p.35–51 · 共 23 題 · 題號與網站 ex-1-3 頁相同

本節公式

乘法	用分配律逐項相乘，再合併同類項；係數乘係數、x 的次數相加：$3x \times 2x^2 = 6x^3$
除法原理	被除式 = 除式 × 商式 + 餘式
何時停	餘式的次數 < 除式的次數（整除時餘式 = 0）
反推	除式 = (被除式 - 餘式)÷商式

---

1. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 7 題

7、計算 $4x(x-2)$ =_____

2. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 8 題

8、計算$(5x^2—1)(—4x+9)$得到一多項式，此多項式的 x^2 項係數是_____

3. 112 學年第 1 次段考 · 基本題 第 9 題

9、計算$(2x^2—x+6)÷(x—3)$的餘式是_____

4. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 8 題

(　　)8、求$(10x^2-2)÷(2x^2+x-1)$的餘式是 **(A)—3x + 3 (B)—5x + 3 (C)5x + 3 (D) —5x—3**

5. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 9 題

(　　)9、已知 $5x^2—x+3$ 除以另一個多項式 B 後，得商式為 $x-1$，餘式為 7，求此多項式 B 是 **(A)5x + 4 (B)2x + 3 (C)3x + 2 (D)5x—2**。

6. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 10 題

(　　)10、已知$(2x+m)(nx+2)$計算後，x^2 項係數是 6，x 項係數是—11，則此多項式的*常數*項為 **(A)—10 (B)20 (C)—20 (D)—5**。

7. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 11 題

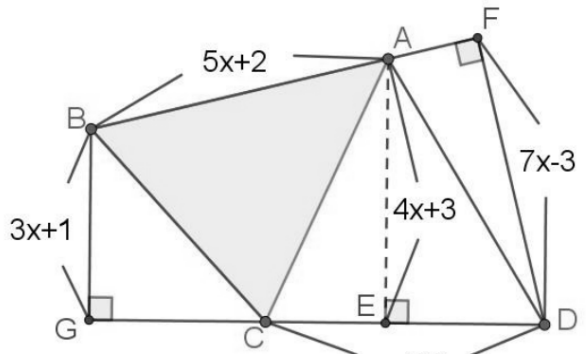
(　　)11、右邊的多項式除法中有七個數，分別以 *a*、*b*、*c*、*d*、*e*、*f*、*g* 表示，則 *a*—*b* + *c* + *d*—*e*—*f* = ？**(A)30 (B)36 (C)42 (D)24**。

$$
\begin{array}{r|l}
ax+b & cx^2+dx+e \\
\cline{2-2}
 & 10x^2+fx \\
\cline{2-2}
 & 15x+e \\
 & gx-6 \\
\cline{2-2}
 & -2
\end{array}
$$

8. 112 學年第 1 次段考 · 挑戰題 第 2 題

2、如右圖，△ABC 的面積是_____

(以 x 的多項式降冪排列表示)



9. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 7 題

7. 計算$(-4x+3)(-3x)=$_____ (1-3 課本 P35)

10. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 8 題

8. 計算 $(4x+3)(4x-3)$ ＝_____ (1-3 課本 P38)

11. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 9 題

9. 計算 $(-12x^2+8x)\div 4x$＝_____ (1-3 課本 P38)

12. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 5 題

5. 已知 m 是常數，多項式 $10x^2+37x+\mathrm{m}$ 能被 $5x+1$ 整除，則 $\mathrm{m}=$_____

13. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 6 題

6. 若多項式 A 除以 $x+3$ 的商式為 $2x^2+1$，餘式為 -5，則多項式 A $=$_____ (1-3 課本 P44)

14. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 7 題

7. 計算 $(3x^3-1)$ 除以 (x^2+x-2) ，則餘式 $=$_____ (1-3 課本 P43)

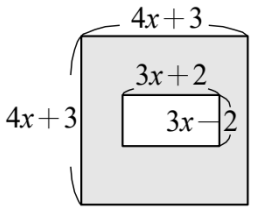
15. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 11 題

11. 已知 $a(x+1)^2+b(x+1)+c=3x^2-5x+8$，求 $a+b+c=$_____

16. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 12 題

12. 如右圖，大正方形的邊長為 $4x+3$，小矩形的長為 $3x+2$、寬為 $3x-2$。

試以 x 的多項式表示鋪色部分的面積。_____ (1-3 課本 P47)



17. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 7 題

(　　)7、若$(ax+2)(4x+b)=12x^2+cx-10$，則 c=　(A)3 (B)—5 (C)7 (D)—7。

18. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 11 題

(　　)11、有關多項式的乘法和除法的敘述，正確的是　(A)一次式與二次式的乘積是二次式 (B)二次式與三次式的乘積是六次式 (C)三次式除以二次式的商是一次式 (D)三次式除以二次式的餘式是一次式。

19. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 8 題

8、$(7x+2)(7x—2)=$_____。

20. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 9 題

9、A、B 為多項式，若$(10x^2+5)\div(2x+1)$的商式是 $ax+b$，餘式是 c，a,b,c 均為整數，則 a+b+c=_____。

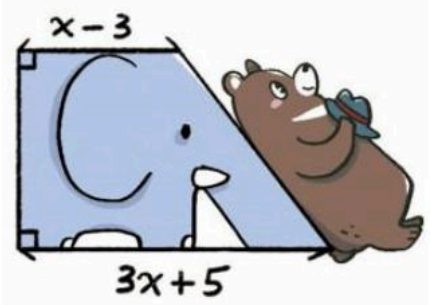
21. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 10 題

10、有一多項式 $16x^2+6x-24$ 除以多項式 A 後，得商式為 $2x+3$，餘式是 3，

求此多項式 A=_____。

22. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 11 題

11、右圖是大象造型的梯形溜滑梯，若溜滑梯的上底為 $x-3$、下底為 $3x+5$、面積為 $10x^2+3x-1$，以 x 的多項式表示此溜滑梯的高是_____。



23. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 16 題

16、如右圖，若∠A=∠C=90°，且$\overline{FG} \perp \overline{BE}$，則四邊形 BEDF 的面積是

_____

